

第一视角下视双目鱼眼相机 估计身体姿态软件 V1.0

软件设计说明书

目 录

- 1. 软件概述..... 3
- 2. 运行环境..... 5
- 3. 软件功能..... 6
- 4. 软件核心模块设计..... 7
- 5. 技术特点..... 12
- 6. 软件流程..... 12
- 7. 数据输入输出..... 13
- 8. 使用说明..... 15
- 9. 异常处理与恢复设计..... 17
- 10. 测试与运行结果说明..... 17
- 11. 当前版本限制..... 20
- 12. 第三方组件说明..... 21
- 13. 维护与扩展说明..... 21

1. 软件概述

1.1 编写目的

身体姿态与双手动作的三维表达是虚拟化身驱动、第一视角交互分析和具身操作示范研究的基础。下视双目鱼眼图像能够记录使用者的近身动作，但畸变、遮挡和视野截断会影响身体与手部的估计结果，单独预测的身体和手部也难以直接形成可用的整体人体模型。

本软件面向下视双目鱼眼图像的人体姿态重建，以两路图像及各自的相机标定作为输入，将人体预测、身体姿态校正、手部匹配与局部网格融合组织为可重复执行的流程。软件输出人体参数、三维网格和原图投影，并保留各阶段的检查记录，为姿态算法实验、动作数据分析和交互示范数据整理提供可复核的结果。

1.2 开发背景

下视鱼眼相机可以记录佩戴者的躯干、手臂及手部动作，但图像中存在较强的畸变，身体通常只有部分区域可见，近距离手部还会遮挡前臂和物体。直接使用人体预测网络时，网格的整体位置、手臂方向和手腕位置可能与图像不一致。单独的手部预测虽然能够描述手指姿态，却不能直接确定手部在人体网格中的位置。

软件以 EgoSMPLX 的人体预测作为初始结果，使用 Sapiens2 的身体关节和部位分割校正身体，再利用 WiLoR 输出的 MANO 手部信息调整手腕与前臂。身体参数确定后，程序在腕部附近连接手部网格，尽量保持远离接缝的身体和手指形状。

1.3 适用范围

当前版本主要在具有 NVIDIA GPU 的 Linux 工作站或服务器上运行，支持图像清单输入、视频抽帧、自动预测、缓存预测复用、逐帧拟合和结果打包。当前处理入口要求输入图像为 1280×720，并检查标定文件中的尺寸是否一致。

双目相机的 cam3、cam4 图像分别使用各自的标定文件处理。当前算法按单幅图像拟合，没有实现左右视角的联合优化、双目三角化或跨帧姿态跟踪。视频抽帧记录帧号和近似时间，不能代替双目硬件同步。

部署人员负责准备运行环境、模型文件、输入数据和相机标定；使用人员负责检查投影与腕部外观；维护人员负责修改程序和执行回归测试。项目的开发和运行信息记录在登记信息及部署资料中。

1.4 术语定义

SMPL-X 是外部参数化人体模型，英文名称为 SMPL eXpressive，其中 SMPL 为 Skinned Multi-Person Linear Model。模型根据体型、姿态、整体朝向和平移等参数生成人体顶点与关节。本软件保存标准 SMPL-X 参数，也保存融合后的显式网格。

MANO 是外部参数化手部模型，英文名称为 Model with Articulated and Non-rigid defOrmations。WiLoR 的每个手部候选包含 778 个顶点和 21 个关节。MCP 指掌指关节，英文为 Metacarpophalangeal joint，身体增强阶段使用四个非拇指掌根点。

下文所称“自动观测”，是指由预测模型产生的身体点、手部点和分割结果。“原图坐标”以输入图像像素为单位；三维坐标以米为单位。“径向距离”是三维点到相机中心的距离，与相机坐标中的 z 分量不同。

RMSE 为 Root Mean Squared Error，即均方根误差。本文的点误差在原图二维坐标中计算。NPZ 是 NumPy 压缩数组文件，OBJ 是 Wavefront 三维网格文件，SHA-256 是用于核对文件内容的 256 位摘要算法。

1.5 参考资料

[1] EgoWholeView: Camera-Only Head-Mounted Capture of Body and Bimanual Hand Motion for Embodied Demonstrations. v17.3 论文源稿，申请人提供。

[2] cdh290718-oss. EgoSmplx 源代码仓库，<https://github.com/cdh290718-oss/EgoSmplx>，访问日期：2026-09-30。

[3] Na S, Noh S Y, Chang J Y. Egocentric Whole-Body Human Mesh Recovery with Prior-Guided Learning. ICIP, 2026. arXiv:2605.08606. 官方实现：<https://github.com/naso06/EgoSMPLX>。

[4] Potamias R A, Zhang J, Deng J, Zafeiriou S. WiLoR: End-to-end 3D Hand Localization and Reconstruction in-the-wild. CVPR, 2025. arXiv:2409.12259.

[5] Pavlakos G, Choutas V, Ghorbani N, et al. Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body from a Single Image. CVPR, 2019: 10975-10985.

[6] Romero J, Tzionas D, Black M J. Embodied Hands: Modeling and Capturing Hands and Bodies Together. ACM Transactions on Graphics, 2017, 36(6): 245:1-245:17.

[7] Khiredkar R, Wen H, Martinez J, et al. Sapiens2. ICLR, 2026. arXiv:2604.21681.

1.6 总体架构和设计思路

软件由输入控制、自动观测、身体拟合、手部匹配、MANO 辅助身体优化、局部网格融合和结果验证七个程序组组成。控制程序按照阶段顺序启动子进程，中间数据通过 JSON、NPZ 和图像文件传递。

每幅输入图像先与自己的相机标定绑定。人体网络提供初始 SMPL-X 参数，身体关节点用于校正整体位置和身体姿态；手部预测和可见前臂轮廓进一步约束手腕附近的形状。最后，程序重新连接手部网格，保存参数与网格，并独立读取这些文件检查重建结果。



图 1 软件总体处理架构

图 1 中的图像取自 sample_01_cam3 的已有运行结果，表示人体初值、身体拟合、MANO 辅助身体和最终融合四个阶段。各阶段均保留原图投影，使用人员可以直接观察身体位置、手臂方向和腕部连接的变化。

标准身体阶段可以从 SMPL-X 参数重新生成网格。最终融合阶段在身体网格上替换手部并修改局部接缝，重建时还需要手部预测、标定、匹配关系、分割标签和冻结轮廓目标。仅保存一组 SMPL-X 参数不能恢复最终融合网格。

2. 运行环境

2.1 硬件环境

完整模型预测需要支持 CUDA 的 NVIDIA GPU。已有部署记录使用单张 80 GB 显存的 GPU，该配置是已使用的环境，不表示软件必须占用 80 GB 显存。实际占用受模型、图像尺寸和缓存方式影响。

刚体和两阶段身体拟合主要在 CPU 上运行，默认使用两个计算线程。腕点、轮廓和 MANO 辅助身体优化优先使用 GPU，局部谐波位移由 CPU 上的稀疏求解器计算。输出目录需要保存原图、预测缓存、四阶段参数、网格和报告，批量处理时应预留相应磁盘空间。

2.2 软件环境

控制程序使用 Linux、Python、NumPy、OpenCV 及标准进程管理接口。三个外部模型分别在各自的 Python 环境中执行，避免模型依赖相互影响。表 1 列出仓库 runtime_versions.json 中记录的环境。

表 1 已部署的模型运行环境

环境	Python	PyTorch	主要用途
身体环境	3.8.20	1.12.1, CUDA 11.3	EgoSMPLX、SMPL-X 与几何计算
姿态与分割环境	3.10.0	2.7.0+cu128	Sapiens2 身体点与部位分割
手部环境	3.10.0	2.7.0+cu128	WiLoR 手部检测与 MANO 预测

SciPy 用于局部接缝的稀疏线性方程求解。SMPL-X、MANO、预测网络权重和已适配的外部仓库需另行准备；安装根目录依赖后，还应按 DEPLOYMENT_zh.md 完成后端接口检查。

3. 软件功能

3.1 输入检查与任务建立

程序读取运行配置和图像清单，解析路径及环境变量，检查文件是否存在、帧标识是否重复、图像是否与标定尺寸一致。选择缓存方式时，还会检查预测文件与原图的摘要、尺寸和坐标声明。检查通过后，控制器建立逐帧任务。

3.2 自动模型预测

软件调用 EgoSMPLX 获取人体初始参数，调用 Sapiens2 获取 308 个姿态点和 29 类部位分割，调用 WiLoR 获取手部候选。模型输出经坐标恢复后，以原图像素为单位保存，供后续拟合使用。

3.3 身体与手部处理

身体拟合先调整整体朝向和平移，再调整 19 个身体关节。随后，程序把手部候选分配给左右身体手腕，执行腕点校正和可见前臂轮廓拟合。在此结果上加入 MANO 手腕、掌根和腕环目标，继续优化身体参数。

融合程序将手部预测转换到鱼眼相机坐标，在腕部局部邻域内连接网格。程序限制腕环尺度、边长、面积、法向和深度；不满足要求的候选不会替换已有结果。

3.4 结果保存与检查

程序保存四阶段参数和网格，绘制原图投影，生成静态 HTML 对比页及运行摘要。独立重载检查核对保存参数、NPZ 网格和 OBJ 是否一致，局部穿插检查另行记录腕部邻域与其他表面的交叉情况。用户可以在运行完成后生成 ZIP 结果包。

3.5 功能与程序的对应关系

七个程序组的文件组成见第 4 章。表 2 中“√”表示该程序组直接实现或参与相应功能，空白表示不承担该项处理。

表 2 功能与程序组对应关系

功能	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
配置、检查和抽帧	√						√
自动模型预测	√	√					√
身体姿态拟合	√		√				√
手部匹配与轮廓	√		√	√			√
MANO 辅助身体	√		√	√	√		√
腕部局部融合	√		√	√	√	√	√
验证、报告和打包	√		√			√	√

4. 软件核心模块设计

4.1 输入与流程控制

本程序组标识为 M1，主要文件为 `__main__.py`、`configuration.py`、`sampling.py`、`pipeline.py` 和 `profiles.py`。命令行入口读取配置后，依次执行输入检查、模型观测、逐帧拟合、参考阶段处理和结果汇总。计算任务按帧顺序执行，模型通过子进程启动，任务结束后退出。

输入包括配置文件路径、图像清单、模型解释器路径及缓存、续跑选项。配置包含 `manifest`、`output`、`paths`、`gpu`、`fitting` 和 `pipeline_profile`。帧标识只允许安全的字母、数字、下划线和连字符，并要求唯一。拟合步数必须为正整数，布尔值不能作为步数使用。

控制器为每帧生成任务 JSON，把配置、帧记录和输出目录传给 `frame` 程序。任务状态分别记录为运行中、进度更新和完成；子进程的标准输出与错误输出合并保存到日志，非零退出码会中止对应处理。Linux 文件锁用于阻止两个任务同时写入同一目录。

续跑检查使用配置、输入、缓存和核心代码的 SHA-256 摘要。摘要和逐帧产物都一致时复用已完成帧；内容发生变化时要求使用新目录。未完成或损坏的帧目录先保留，再重新计算，恢复粒度为帧和阶段，不是优化器的任意迭代步。

视频抽帧逐次解码图像，在等分区间内选择中点索引。总帧数为 n 、抽取数量为 K 时，第 k 个索引为 $\min(n-1, \text{floor}((k+0.5)n/K))$ 。输出为 PNG、清单、零基帧号和近似时间；已有抽帧目录拒绝覆盖。

控制器在内存中保留清单、摘要及结果记录，计算量较大的模型和网格由子进程管理。程序注释说明路径展开、续跑摘要和失败目录保留的原因。配置与控制逻辑修改后，应检查变量展开、重复标识、未知流程、非法步数、目录锁冲突及损坏文件续跑；相关单元测试位于 `tests/test_core.py` 和 `tests/test_guided_profile.py`。

4.2 自动观测与模型适配

本程序组标识为 M2，由 `egosmplx_predict.py`、`sapiens_pose.py`、`sapiens_seg.py` 和 `wilor_predict.py` 实现。输入为原图、对应标定、模型配置和权重文件，输出为人体 NPZ、身体点 JSON、分割数组和手部预测。缓存路线直接使用已有观测，不执行本组的网络预测。

EgoSMPLX 适配器采用已部署后端的连续去畸变与 `aspect_pad` 输入方式，保留网络给出的整体朝向和平移。身体预测必须能够唯一对应相机佩戴者，否则程序报告错误。Sapiens2 按官方姿态配置恢复关键点坐标，分割 logits 先恢复到原图尺寸，再计算概率与类别标签。

姿态文件保存 308 个点的名称、x、y 和 score，以及图像尺寸、摘要和坐标范围。分割标签形状为 $H \times W$ ，概率形状为 $29 \times H \times W$ ，以 float16 保存。WiLoR 每个候选保存左右手属性、置信度、21 个关节、778 个顶点、相机平移及实际焦距。没有检测到手时保存零候选文件，后续保持标准人体手部。

模型在各自 GPU 环境中加载和执行。Sapiens2 使用 bfloat16 自动混合精度，解码及尺寸恢复使用 float32；权重按严格加载方式检查，并核对摘要。模型及输入张量位于 GPU，解码后的文件数据写入 CPU 数组和磁盘缓存。分割概率按帧保存，避免进入最终公开结果包。

接口注释重点说明图像裁剪恢复、左右镜像、焦距和原图坐标，不能把检测 score 当作经过校准的准确率。部署或权重更新后，应进行单帧原生测试，检查严格加载、尺寸、点数、空手检测和错误权重拒绝。已有预测可能受遮挡、畸变和截断影响，这些误差会传递到后续拟合。

4.3 相机投影与身体姿态拟合

本程序组标识为 M3，公共相机函数位于 `camera.py` 和 `projection.py`，身体拟合位于 `body_common.py`、`body_rigid.py` 和 `body_pose.py`。frame 程序调用这些函数，其他手部和验证程序也使用同一组投影接口。

标定文件包含 `polynomialC2W`、`polynomialW2C`、`intrinsic` 或 `image_center`，并可提供 `affine`、`c/d/e` 和 `camera_axis_transform`。程序检查图像尺寸、仿射矩阵和轴变换；仿射行列式退化或轴变换无效时停止处理。三维坐标采用米，投影结果采用原图像素。

对于轴变换后的相机点 (x, y, z) ，先计算 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $\theta = \text{atan}(-z/r)$ ，再通过逆多项式得到径向像素距离 $\rho = \sum a_k \theta^k$ 。平面坐标为 $x' = xp/r$ 、 $y' = yp/r$ ；仿射映射为 $u = cx' + dy' + u_0$ 、 $v = ex' + y' + v_0$ 。反投影先解除仿射映射，再由正向多项式求射线，归一化后乘以径向距离。高阶多项式使用 FP64 Horner 计算，以减少数值不稳定。

身体拟合从 Sapiens2 的 13 个身体候选点中选择有限、位于图内且 $\text{score} \geq 0.3$ 的点，至少需要四个有效点。第一阶段只调整 `global_orient` 和 `transl`，旋转围绕骨盆合成。默认执行 1800 次 Adam 更新，整体旋转增量不超过 60° ，平移 z 范围为 0.05~3 米。

第二阶段默认执行 1600 步，开放 19 个身体关节，并允许小幅整体调整。体型、手指、双脚及面部参数保持不变。身体点损失使用归一化像素残差和 Smooth L1，并加入姿态、平移、朝向、腕

距和深度约束。程序保存满足约束的最佳候选，最终网格 z 不低于 0.02 米，腕距不低于刚体初值的 85%，整体增量不超过 8° 。

表 3 身体关节的轴角增量上限

关节部位	上限	说明
髋、膝、踝	18° 、 22° 、 14°	相对刚体阶段的姿态
三段脊柱	10° 、 10° 、 12°	各段分别限制
颈、头	各 12°	限制轴角向量的范数
锁骨、肩、肘、腕	15° 、 28° 、 25° 、 15°	不是每个旋转轴分别取上限

每次参数变化后，`canonicalize` 调用模型重新生成顶点、关节及投影。输出包括刚体结果、身体参数、OBJ、投影图、损失历史和约束记录。CPU 内存保存当前参数、网格、梯度和最佳候选，模型权重不参与训练。

投影代码的注释说明骨盆旋转中心、径向距离和高阶多项式精度。修改本组后，应运行 `tests/test_projection.py`，检查投影一致性、梯度、径向反投影和奇异标定拒绝，并核对固定参数与保存后的几何。自动点错误或初值偏差过大时，有限步拟合仍可能失败。

4.4 手部匹配与腕部轮廓校正

本程序组标识为 M4，主要文件为 `matching.py`、`reference/wrist_refine.py`、`reference/silhouette.py`、`reference/contour_refine.py`、`reference/contour_refine_strong.py` 和 `reference/select_candidates.py`。程序接收身体结果、手部候选、自动肘腕点及部位分割，输出匹配关系、校正身体和冻结轮廓目标。

左右手采用一对一分配，同一检测不能用于两侧。候选置信度至少为 0.25，腕点到身体锚点的距离不超过 150 像素，至少有 12 个有限且位于图内的手点。锚点优先使用可信的 Sapiens2 手腕，缺失时使用身体手腕。

候选代价由腕点距离、左右手不一致惩罚和置信度组成： $C = \text{腕点距离} + 45 \times \text{左右不一致} + 20 \times (1 - \text{confidence})$ 。未匹配代价为 180。程序枚举左右组合，选择总成本最低且不复用检测的组合，并保存匹配索引及锚点来源。缺少手的一侧保持标准 SMPL-X 手部。

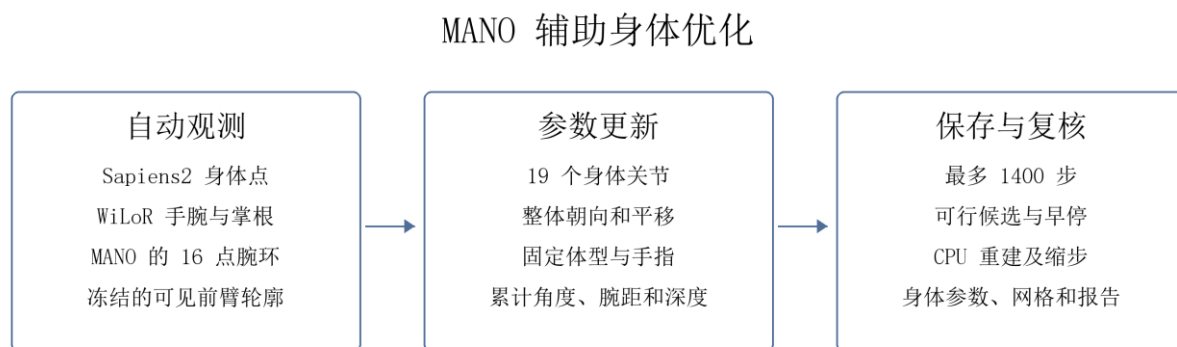
腕点校正先运行 500 步，再运行 400 步主动约束投影。前臂轮廓沿肘到腕的方向取横截面，使用六类身体分割的并集和可见端点筛选有效截面。普通与较强轮廓分支分别计算，结果按原有约束选择；身份和轮廓支持集随后冻结，供身体增强及最终融合使用。

本阶段限制固定参数、累计角度、腕距、深度和身体点退化量，不根据分割的左右标签重新分配手部。GPU 保存可微目标与距离图，候选和诊断写入 JSON。注释说明阈值的像素单位、分割并集及遮挡截面的排除方法。匹配测试覆盖单候选防复用、低置信和空候选；轮廓测试应包含断裂分割、缺少肘点和双手靠近样例。

4.5 MANO 辅助身体优化

本程序组标识为 M5，核心文件为 `reference/guided_body.py`。fit 函数从腕点与轮廓校正后的身体继续优化，不重新初始化人体，也不改变已经确定的左右匹配。输入包括前置身体、原始刚体结果、WiLoR 预测、轮廓目标、分割标签及重建配方。

程序保留体型、骨长、手指、双脚和面部参数，开放原有 19 个身体关节及整体朝向和平移。目标包含 Sapiens2 身体点、WiLoR 手腕、四个非拇指掌根、MANO 的 16 点腕环以及可见前臂轮廓。MANO 目标使用其原生投影，不预先平移到当前身体手腕。



没有可行的新参数时，保留增强前身体并记录回退。

图 2 MANO 辅助身体的目标与参数更新

组合损失为 $L=4L_{\text{身体}}+4L_{\text{手腕}}+L_{\text{掌根}}+5L_{\text{腕环}}+1.5L_{\text{轮廓}}+L_{\text{先验}}$ 。像素残差使用阈值为 20 像素的 Huber 损失，再按 10000 归一化。身体点按置信度平方加权，并加入 0.15 倍平方误差项。姿态、平移和整体朝向的先验限制参数偏离原始身体。

Adam 默认最多更新 1400 步。关节、整体朝向和平移的学习率分别为 0.002、0.0008 和 0.0015。连续 200 步最佳目标改善未超过 $1e-7$ 时停止。每次更新后检查累计角度、腕距和深度，违反约束时向前一步回退，只保存可行且目标改善的候选。

身体点 RMSE 上界取“原第二阶段 RMSE+5 像素”和“增强前 RMSE+0.5 像素”中的较小值。结束后，CPU 重新计算网格与约束；必要时沿增强前参数方向逐次缩步，最多 30 次。仍不可行时保留增强前身体，并在 `optimization.json` 中记录回退。

输出为 `guided_body` 的标准参数、OBJ、投影图和优化记录。内存主要保存关节增量、刚体增量、冻结目标、上一步及最佳候选。`objective`、`alpha` 和 `rejected` 等字段说明损失、缩步比例及拒绝原因。无匹配手时跳过本阶段；数值修改后应验证固定参数、早停、回退以及两帧迁移对照，不能只根据目标下降判定全部误差改善。

4.6 鱼眼手部抬升与局部接缝

本程序组标识为 M6，由 `lift.py`、`fusion.py`、`topology.py`、`reference/contour_seam.py` 和 `reference/guided_fuse.py` 实现。`guided_fuse` 调用原有 `contour_seam.build`，在增强身体上重新连接手部。输入为身体参数、MANO 顶点、标定、冻结匹配、标签和轮廓目标；输出为显式网格、接缝报告和完整重建配方。

WiLoR 手部先在针孔相机中投影，整体移动到对应身体腕点的像素位置。每个点的径向距离由身体腕距加上 MANO 相对根点距离得到，最低裁到 0.05 米，再乘以鱼眼标定射线，转换为相机坐标。实际焦距和图像尺寸来自预测文件，未知缓存不能直接套用已有样例的焦距。

程序使用 16 个共享腕界点连接身体和手部。以同体型中性腕环为尺度参考，限制对齐角度、移心和缩放，构造 29 个有限候选。候选的局部位移作用于腕部附近的身体与手部环层，外围边界为零位移，远处身体和手指保持原有几何。

局部位移通过稀疏拉普拉斯方程求解。自由顶点 i 满足 $\text{degree}(i)d_i - \sum \text{自由邻点 } d_j = \sum \text{已知邻点 } d_j$ ，三个坐标分别计算。候选需满足身体边长比 0.70~1.40、面积比 0.4~2.2、腕半径比 0.85~1.15、法向不反转和最小 $z \geq 0.02$ 米；该侧手部 RMSE 不超过基线加 3 像素。

候选评分结合手部边长变化、手点误差、法向反转和轮廓误差。只有合格且评分优于基线的候选被采用，否则保留基线。拓扑检查要求共享腕界的每条边具有方向相反的相邻面；网格点回归器再从最终顶点计算手关节，绘图时不把目标点当作预测结果。

稀疏矩阵和局部顶点在 CPU 中计算，逐侧候选、位移和拒绝原因写入 `seam_report.json`。程序注释说明腕环索引、径向抬升和局部支持范围。测试应检查边界连接、固定区域、违规候选回退和重建误差。遮挡和错误身体腕位仍可能产生鼓包或穿插，拓扑连接正确也不表示表面完全自然。

4.7 验证与结果导出

本程序组标识为 M7，主要文件为 `frame.py`、`reference/pipeline.py`、`reference/finalize.py`、`reference/surface_audit.py`、`render.py`、`report.py`、`package.py` 和 `io.py`。程序接收各阶段参数、显式网格、重建资产和逐帧记录，输出验证 JSON、对比图、HTML、运行摘要和 ZIP 包。

标准身体由保存的参数重新计算，融合网格由保存的身体、手部、标定和配方重新构建，再与 NPZ 和 OBJ 比较。最终顶点绝对差不超过 $1e-5$ 米，面片须一致，文件摘要须匹配。重载失败时不记录可信完成状态。

局部穿插检查对接触指定前臂支持集的三角形进行筛选，排除共享顶点的面，再执行非相邻、非共面三角形的内部交叉检查。结果写入 `local_surface_accepted`，取 `true`、`false` 或未检查时的 `null`，与重载 `passed` 分开保存。

二维 RMSE 按每个有效点的欧氏距离计算： $\text{RMSE} = \sqrt{(\sum [(u_i - u_{\text{目标}})^2 + (v_i - v_{\text{目标}})^2] / N)}$ 。批量结果先合并全部点的平方误差再开方，不平均各帧 RMSE。没有匹配手时，手误差记录为 `null`。身体参考为 Sapiens2，手部参考为 WiLoR，均为自动预测。

报告使用本地图像和相对路径，不加载远程脚本。当前流程显示四列，历史流程显示三列，不同流程的记录不能混合汇总。结果包仅在运行完成且产物核对通过后建立，写入成员摘要并执行 ZIP CRC 检查；已有同名包拒绝覆盖。

汇总时内存保存逐帧记录和缩略图，大任务可以分批处理。注释说明自动点误差、重载一致性和局部表面检查的区别。测试应覆盖破坏参数、修改 OBJ、摘要变化、已存在 ZIP、空手误差和“重载通过但表面失败”的记录，防止不同检查结果被合并为一个通过状态。

5. 技术特点

5.1 使用同一套鱼眼投影

身体拟合、手部抬升、原图绘制和误差计算使用同一份标定及坐标约定。网络输出恢复到原图后再参与优化，减少裁剪图、针孔图和鱼眼图之间混用坐标的问题。

5.2 分阶段调整身体与腕部

整体位置、身体关节、手腕轮廓和局部网格分别处理。体型与手指等固定参数在身体优化中保持不变，腕部接缝的自由顶点也限定在局部范围内。阶段间保留参数和诊断文件，出现异常时可以检查从哪一步开始偏离。

5.3 保存可重新构建的结果

标准身体参数和最终融合资产分别保存。重载程序重新执行几何计算，而不是仅检查文件是否存在。局部穿插另行记录，使文件一致性和表面问题都有可查的结果。

6. 软件流程

6.1 完整运行流程

用户完成配置后，控制器先核对输入与运行资源，再调用模型预测。每帧依次进行刚体拟合、身体关节拟合、手部匹配、腕点与轮廓校正、MANO 辅助身体优化以及原接缝融合。阶段输出保存后，程序执行重载、拓扑和局部表面检查，最后生成报告与运行摘要。

6.2 运行方式与模块组合

原生运行使用 M1 至 M7，包括三个外部模型环境。缓存运行跳过 M2，仍需身体后端、同图观测及分割文件。视频抽帧只调用 M1 的采样功能，产生图像和清单后另行运行；打包主要使用 M7，复核已完成运行的文件。

当前默认配置为 `mano_guided_original_seam_20260929_v1`。历史 `session_hand6_full_pipeline_20260926_v1` 保留三阶段结果，不包含新增 MANO 身体阶段。切换配置、输入或代码后，应使用新输出目录。

6.3 运行控制与时间记录

控制器按顺序启动阶段，保存子进程命令、日志和退出码。用户通过 `check`、`run`、`--cached-predictions` 和 `--resume` 选择运行方式，具体命令见第 8 章。任务以配置文件和文件锁确定写入范围。

运行时间保存在 `worker` 的 `inference_seconds`、`elapsed_seconds` 和日志时间戳中。网络预测受模型加载、GPU 和输入尺寸影响，身体优化受迭代步数与 CPU 影响，谐波求解和导出受局部矩阵、网格及磁盘速度影响。当前没有统一的端到端速度测试，不把单阶段记录作为整套流程的耗时。

完整运行顺序见图 3。模型预测属于原生路线，缓存路线从已有的自动观测进入身体拟合，其后的身体增强、接缝和验证顺序相同。没有有效手匹配的帧保留标准手部，并跳过相应手部增强。

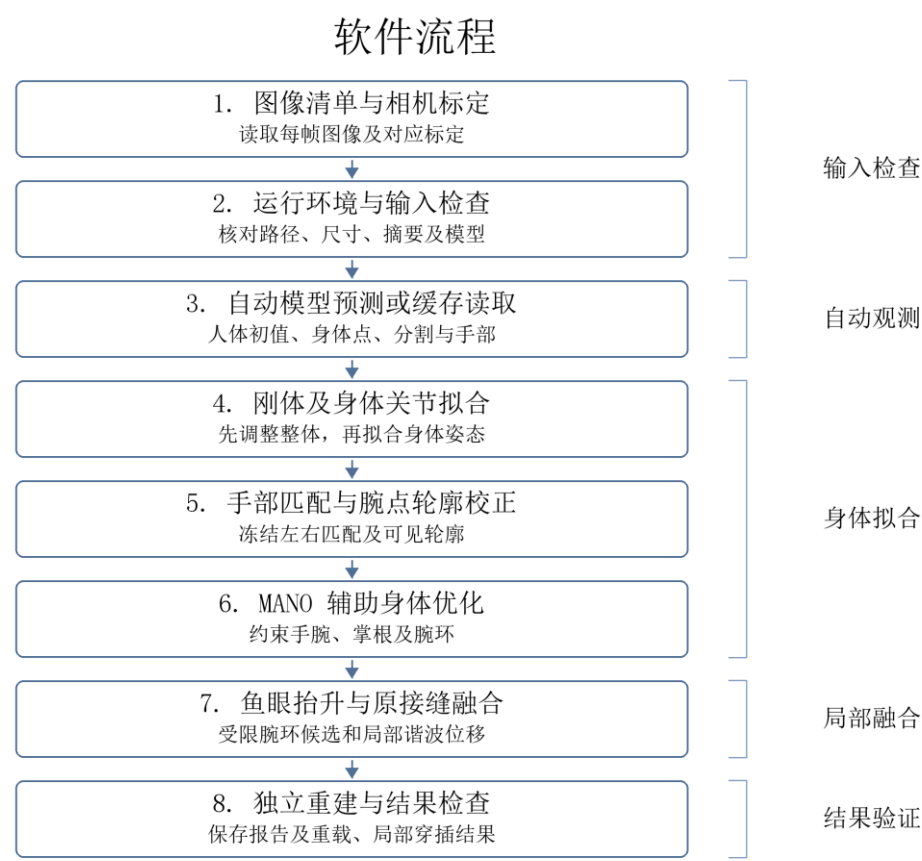


图 3 软件完整运行流程

7. 数据输入输出

7.1 输入数据

图像清单的每条记录包含 id、image 和 calibration，可提供 camera 及 predictions。id 对应逐帧输出目录，image 指向原图，calibration 指向该侧相机标定。缓存预测按 egosmplx、sapiens、segmentation 和 wilor 分类指定。

模型资源包括 SMPL-X、MANO、EgoSMPLX 配置与权重、Sapiens2 姿态和分割权重、WiLoR 配置、检测器和手部权重。具体路径在运行配置中填写，示例路径需替换为部署机器上的实际位置。

7.2 逻辑数据结构

表 4 列出主要结构及尺寸。模型顶点和面片数量由实际部署的模型资源确定；不能把其他后端的维度直接写成固定值。

表 4 主要数据结构

数据项	字段或结构	类型及范围
帧记录	id、image、calibration、camera	唯一标识与文件路径
相机标定	多项式、中心、仿射及轴变换	有限系数，图像尺寸一致
身体参数	body_pose、betas、global_orient、transl	body_pose 为 21×3，整体参数为三维向量

数据项	字段或结构	类型及范围
身体观测	name、x、y、score	308 点，原图像素，拟合选取 13 个候选
部位分割	labels、probabilities、class_ids	H×W uint8；29×H×W float16
手部候选	左右属性、置信度、相机信息、 点和顶点	每手 21 点、778 顶点，可为零候选
融合网格	vertices、faces、hand_joints、映射	V×3 顶点，F×3 面片索引
重建配方	matches、轮廓目标、支持集和摘要	与身体、手部和标定共同重建
验证记录	passed、surface、点误差、摘要	米与像素分别保存，缺失值为 null

7.3 文件组织与存储

JSON 使用 UTF-8，保存配置、匹配、状态和诊断；NPZ 保存结构化数组，读取时禁用 pickle；OBJ 保存显式顶点和面片。程序拒绝非有限数值，JSON 先写临时文件再替换。图像与预测通过 SHA-256 绑定。

分割概率按 29×720×1280 个 float16 元素计算，未压缩约 51 MiB/帧，标签约 0.88 MiB/帧。float32 的中间概率约占 102 MiB，还需考虑模型、图像和优化张量。最终结果包保留分割标签及冻结目标，不包含模型权重和完整概率缓存。

原始图像可能包含人员和场景信息，目录访问权限由部署系统管理。共享结果前应检查图像、日志和路径；当前程序不提供账户权限、自动脱敏或加密打包。

运行目录/	
└─ observations/	图像和自动观测
└─ jobs/	逐帧任务
└─ frames/帧标识/	
└─ raw/	原始人体
└─ body/	两阶段身体
└─ guided_body/	MANO 辅助身体
└─ fused/	融合网格与重建资产
└─ validation.json	逐帧验证
└─ reference/	中间优化及接缝结果
└─ 报告、状态、摘要和日志	

7.4 数据与程序的关系

表 5 使用“读”“写”和“读写”表示程序组对数据的主要访问方式。标定和自动观测在后续阶段保持来源一致，融合配方供独立重建再次读取。

表 5 数据与程序组访问关系

数据	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
图像与标定	读	读	读	读	读	读	读
自动观测	读	写	读	读	读	读	读
标准身体		写	读写	读写	读写	读	读
匹配及轮廓				写	读	读	读
融合网格与配方						写	读
验证及报告	读写						读写

7.5 用户接口与程序接口

用户接口为命令行，`check` 回答预检查状态、帧数和检查范围，`run` 保存进度与完成信息，`sample` 输出图像清单，`package` 返回包路径、摘要和成员数。

控制器以参数列表启动三个 Python 解释器，使用 `CUDA_VISIBLE_DEVICES` 指定 GPU，不通过拼接 `shell` 字符串解释模型参数。`frame` 通过 `--job` 接收逐帧 JSON；后续 `reference` 程序通过清单、NPZ 和 JSON 读取阶段结果。外部模型接口由 `backend_contract.json` 约定，公共几何由 `bootstrap.py`、`support.py` 和相机函数提供。

8. 使用说明

8.1 运行配置

参考配置为 `configs/pipeline.example.json`，图像清单为 `configs/frames.example.json`。首次使用时填写三个模型解释器、外部仓库、权重和输出目录。缓存运行可使用 `frames.cached.example.json` 的字段组织预测路径。

```
{
  "manifest": "frames.example.json",
  "output": "${PACKAGE_ROOT}/outputs/example_run",
  "gpu": "0",
  "pipeline_profile": "mano_guided_original_seam_20260929_v1",
  "fitting": {
    "rigid_steps": 1800,
    "pose_steps": 1600,
    "mano_guided_steps": 1400
  }
}
```

相对路径按配置或清单所在目录解析，`PACKAGE_ROOT` 指向项目根目录，其他变量从运行环境读取。配置中的模型路径和摘要占位值必须替换后才能使用。

表 6 主要运行参数

参数	默认值	用途
gpu	0	指定模型使用的 GPU
rigid_steps	1800	刚体拟合更新次数
pose_steps	1600	身体关节拟合更新次数
mano_guided_steps	1400	MANO 辅助身体更新上限
pipeline_profile	当前默认流程	选择阶段顺序与输出方式
cached_wilor_focal_px	需按实际缓存确定	补充旧手部缓存的真实焦距

8.2 环境与输入检查

```
python -m egosmplx_pipeline check --config configs/pipeline.example.json
```

check 核对路径、清单、标定和配置。原生路线还需在正式运行时通过模型严格加载；缓存路线需验证同图观测。预检查通过不表示模型输出或人体姿态已经合格。

8.3 原生运行与缓存运行

```
python -m egosmplx_pipeline run --config configs/pipeline.example.json
```

原生运行从图像开始调用三个预测模型，再执行身体拟合、手部处理和验证。只复用已保存预测时，在同一命令后增加 --cached-predictions；图像清单仍须提供完整、对应原图的缓存文件。

8.4 视频抽帧

sample 命令使用 --video、--calibration、--camera、--count 和 --output，分别指定视频、标定、相机名称、帧数和新目录。左右视频分开抽帧，再将记录合并到清单。count 为正整数，输出帧号和近似时间供后续核对。

8.5 续跑与打包

再次运行已有任务时增加 --resume，程序核对摘要及产物，复用完整帧或重算损坏帧。修改配置、模型观测或代码后，应使用新目录，避免把旧结果与新任务混合。

```
python -m egosmplx_pipeline.package --run outputs/example_run --archive result.zip
```

打包前应确认运行完成、逐帧验证和文件摘要一致。ZIP 保存阶段结果及重建所需资产；已有 result.zip 不覆盖，需要改用新包名。

8.6 结果查看

四阶段对比页依次显示原始人体、Sapiens2 身体拟合、MANO 辅助身体和最终融合。图像用于查看位置与形状，JSON 用于核对参数、误差和拒绝原因。身体增强记录位于 guided_body 和 reference/guided，接缝及重载记录位于 fused。

9. 异常处理与恢复设计

9.1 异常情况与处理方法

表 7 列出常见异常。程序保留失败记录和日志，恢复时先检查输入及资产，不通过放宽约束强行生成结果。

表 7 异常情况及处理方法

异常情况	判断方式	处理方法
路径、帧标识或步数错误	配置检查报告 ValueError	修改配置后重新检查
图像与标定尺寸不符	尺寸检查失败	使用对应原图及标定，不缩放套用
缓存缺失或原图摘要不同	文件及摘要核对失败	补充同图缓存或改用原生路线
权重或模型接口不匹配	strict load 或 worker 失败	检查版本、配置、权重和日志
有效点不足或分布退化	自动点筛选及刚体检查失败	保留问题帧，检查原始观测
优化更新违反限制	深度、角度、腕距检查失败	拒绝更新、缩步或回退
数值非有限	数组、目标或梯度检查失败	中止并保留诊断
文件无法一致重建	重载、OBJ 或面片比较失败	不记录可信完成，检查重建链
局部穿插	local_surface_accepted 为 false	保留几何及问题面片，供检查
已有目录、锁或变更续跑	目录与指纹检查失败	使用新目录或核验原任务续跑

9.2 日志和状态记录

总控制器保存阶段、子进程命令和退出码，各模型及几何程序保存自己的执行输出。逐帧 validation.json 记录输入摘要、误差和状态， optimization.json 记录优化历史及回退， seam_report.json 记录候选与接缝限制， geometry_validation.json 和 reload_validation.json 记录表面及重载结果。

出现问题时，先从控制器日志确定停止阶段，再检查对应输入和模型日志，最后核对阶段参数、配方与约束报告。表面失败和重载失败分别处理，不能只看总状态判断几何质量。

9.3 恢复与降效处理

已有完整帧通过摘要和重建检查后，可以在相同任务下复用。损坏或未完成目录保留后重算；用户可以另行备份原图、参数和结果包，当前程序没有自动异地备份。

资源受限时可按较小清单分批处理，或复用核验过的预测缓存。缓存路线仍需要身体后端，部分后续优化可在支持的 CPU 路径执行，不能仅凭根目录依赖代替完整模型部署。

10. 测试与运行结果说明

10.1 测试内容

配置测试检查相对路径、环境变量、唯一标识、流程选择和步数；投影测试检查 NumPy 与可微投影的一致性、梯度、径向反投影及退化标定；匹配测试检查候选不复用、空手和低置信结果。

几何测试检查固定参数、累计角度、深度、腕距、候选回退及局部边界。结果测试检查参数重新生成、NPZ 与 OBJ 一致、穿插标志、空手误差、四阶段报告和 ZIP CRC。修改相应程序后，应在部署环境中执行单帧验证，再检查批量结果。

10.2 单帧完整路线结果

仓库 current_controller_validation.json 记录 sample_01_cam3 使用当前默认配置的缓存运行。该帧具有两只匹配手、13 个身体点和 42 个手点，完成两阶段身体、腕点、轮廓、MANO 辅助身体、原接缝和验证。



图 4 单帧身体拟合前后结果

图 4 左侧为原始人体预测，右侧为 Sapiens2 两阶段身体拟合。图像可用于观察人体整体位置及手臂调整；像素误差仍需结合保存的目标和统计文件核对。

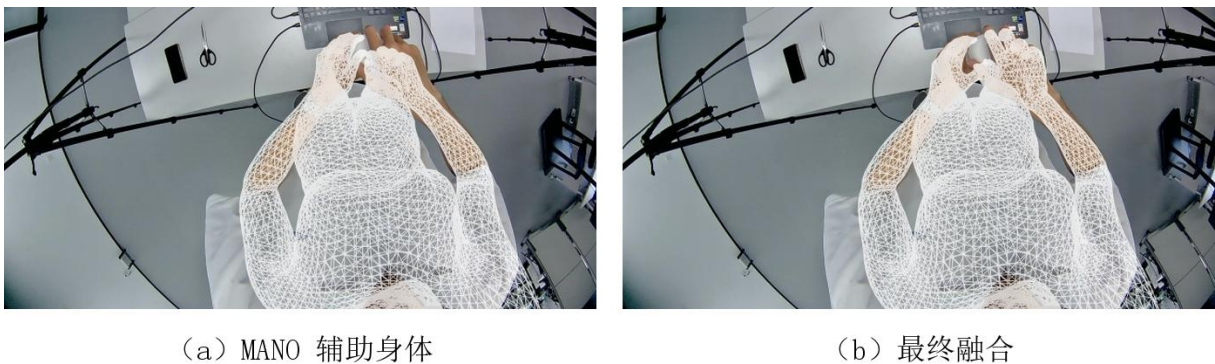


图 5 单帧身体增强与最终融合结果

图 5 左侧为 MANO 辅助身体，右侧为增强身体上的原接缝融合。该帧最终身体点 RMSE 为 24.19 像素，手点 RMSE 为 11.74 像素，重载和局部穿插检查通过。既有记录还包含续跑、15 项测试和 76 个 ZIP 成员摘要及 CRC 检查。此次运行复用了预测缓存，没有重新执行神经网络预测。

10.3 四场景八帧结果

当前另一组验证数据包含正常姿态、手物交互、手部遮挡和失败样例四类场景，每类包含 cam3、cam4 两幅图，共八帧、14 只匹配手。身体参考为同一批 Sapiens2 自动点，手部参考为 WiLoR 自动点。该组与前述单帧不是同一统计集合。

表 8 八帧自动目标点误差

统计项目	增强前基线	当前结果	有效点数
身体全部点 RMSE	41.45 px	37.52 px	100
排除鼻点的身体 RMSE	40.55 px	38.57 px	94
肩、肘、腕 RMSE	53.88 px	51.71 px	47
手部 RMSE	14.91 px	17.62 px	294

身体点贴合有所改善，手点误差则增加。八帧独立重载均通过，局部穿插检查通过四帧。自动点并不是人工真值，这些数值用于比较同一组目标的贴合程度，不能直接解释为人体三维精度。

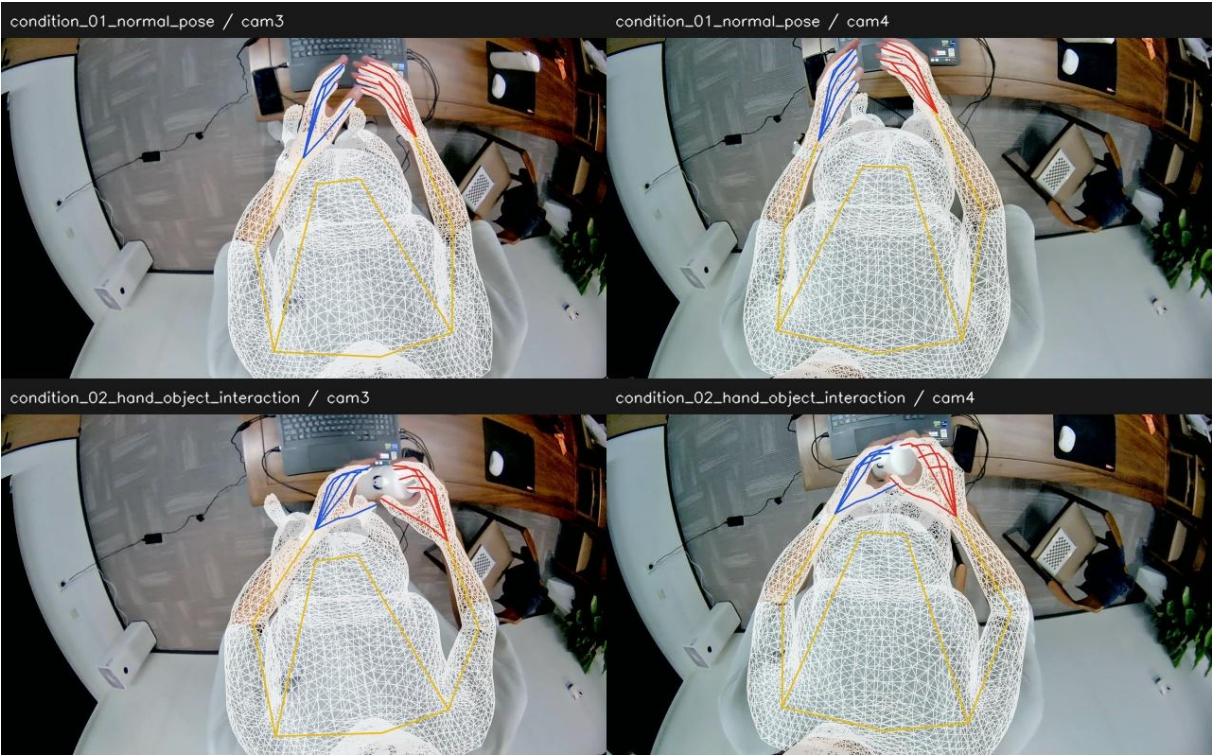


图 6 正常姿态与手物交互场景结果

图 6 上行为正常姿态，下行为手物交互，每行左侧为 cam3，右侧为 cam4。图中白色线框表示最终网格，彩色点线用于对照自动观测。该四帧局部穿插检查通过。

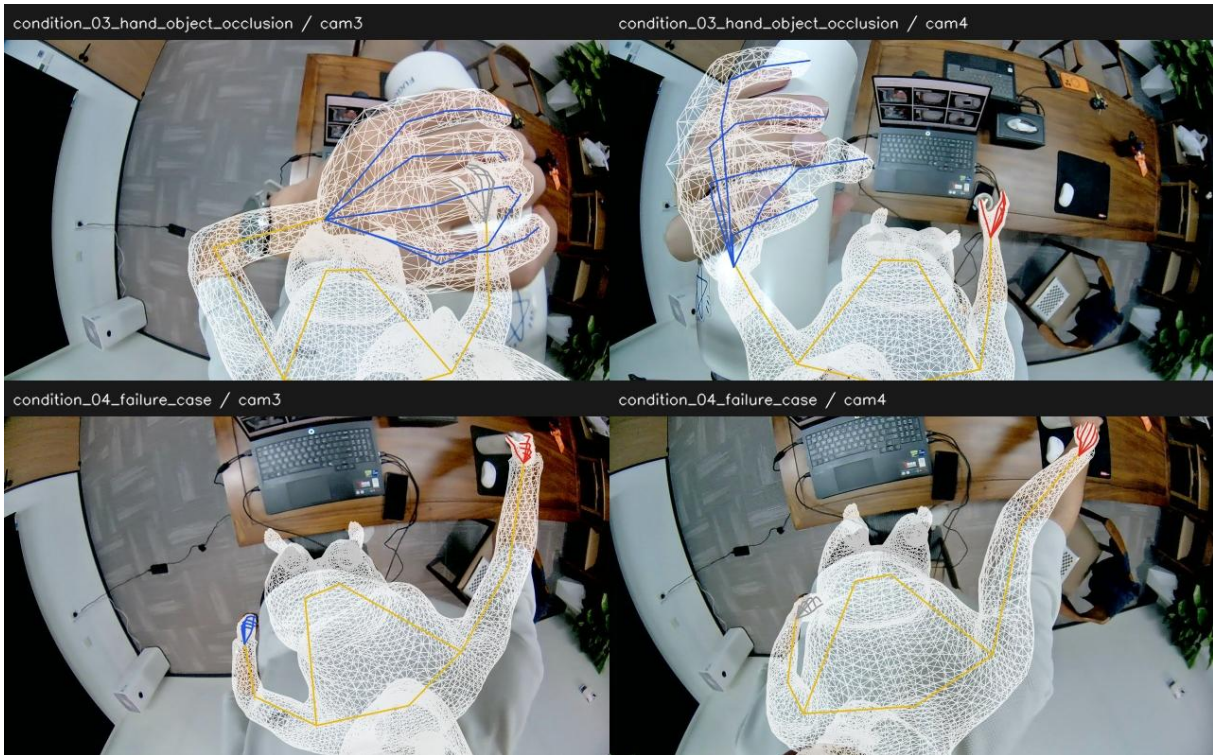


图 7 手部遮挡与失败场景结果

图 7 上行为手部遮挡，下行为失败样例。靠近相机的手部、局部遮挡及不准确的腕位会影响网格形状，该四帧局部穿插检查未通过，问题结果保留在仓库中供分析。

10.4 验证记录的范围

八帧误差来自 `current_body_rmse.json` 和 `current_body_rmse.csv`，迁移及重载结果来自 `guided_migration_validation.json`。已有记录执行了八帧原接缝重建和两帧新增优化重跑，不能写成八帧全部上游网络重新运行。

历史 `session_hand6` 归档另有八帧、16 只手，身体和手点分别为 100、336 点；旧流程身体 RMSE 为 31.96 像素，手部为 4.41 像素，没有新增 MANO 身体阶段。它与当前四场景八帧的输入、目标点数和流程不同，不与表 8 合并。

本章的结果图和误差来自仓库已有运行记录。论文参考资料 [1] 的 UnrealEgo-RW、DexYCB 和 HO3Dv3 实验使用双视角参数融合及各自的数据集协议，其 PA-MPJPE、PA-MPVPE 和角加速度指标不与本章二维自动目标 RMSE 合并统计。重建在同一部署环境中逐值一致的记录，也不能保证不同硬件和依赖版本下逐位一致。

11. 当前版本限制

11.1 自动观测与遮挡

身体点、分割和手部预测可能产生误检。单幅鱼眼图像中的深度和遮挡具有歧义，二维目标贴合较好时，三维形状仍可能不正确。当前八帧的手部误差未整体改善，遮挡及腕部鼓包仍需进一步处理。

11.2 表面检查范围

局部穿插检查覆盖指定前臂和接缝支持集与其他表面的非相邻、非共面交叉，不检查共面重叠，也没有完成全身碰撞检测。文件可以重建与表面无穿插是两项不同结果，使用时还应查看原图投影。

11.3 批量与环境适配

当前控制器按帧顺序执行，没有常驻模型、多节点任务队列或自动多 GPU 调度。改变分辨率、外部模型或硬件后，需要重新检查像素阈值、接口和数值结果。当前验证规模有限，没有独立人工真值集或实时性能测试。

12. 第三方组件说明

软件调用或依赖 EgoSMPLX、Sapiens2、WiLoR、SMPL-X、MANO、PyTorch、CUDA、NumPy、OpenCV 和 SciPy。模型结构、权重、人体模型资源与输入数据按各自许可使用，具体记录见 THIRD_PARTY_NOTICES.md 和来源清单。

项目程序主要实现配置与调度、坐标适配、受约束身体拟合、自动手部匹配、腕点及轮廓处理、MANO 辅助身体、局部接缝、独立重建和报告导出。开源程序材料与模型权重、模型数据、输入图像和运行资产分别管理。

13. 维护与扩展说明

维护时应同步核对运行配置、入口、默认流程、数据字段和说明书命令。相机与几何程序的注释保留坐标单位、角度参考和固定参数，模型适配注释保留裁剪、镜像及焦距来源，状态与验证注释说明续跑和检查范围。

修改身体优化后，应重新检查参数固定、累计角度、腕距和深度；修改接缝后，应核对局部支持范围、拓扑、表面交叉和独立重载；修改报告后，应核对流程分组、点数、空值及误差汇总。已有结果不在原目录覆盖，应在新目录保存回归数据。

后续可以增加左右视角联合约束、时序一致性、遮挡判断和全身碰撞检查。这些功能需要新增接口、测试样例及运行记录，不作为 V1.0 的已实现功能。